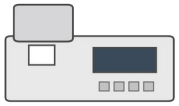
ÉVALUATION · 15 MINUTES · CALCULATRICE AUTORISÉE **B**

Dosage par étalonnage spectrophotométrique

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 9

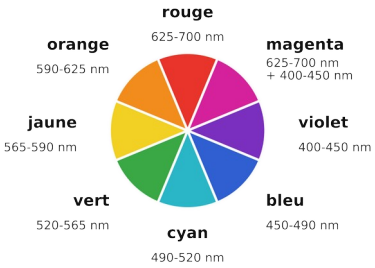
Neuf questions. Pour chacune : **aucune, une ou plusieurs** bonne(s) réponse(s). Cochez les cases correspondantes dans le tableau ; si aucune proposition n'est correcte, cochez « aucune » dans la colonne de gauche. Barème : 1 point par question, 0,5 point s'il manque une seule bonne case sans aucune case fausse, 0 sinon.

On cherche la concentration en quantité de matière d'une solution aqueuse de **diiode**, appelée S_{inc}. Quatre solutions étalons S_1 à S_4 sont préparées par dilution de la solution mère S_0. On mesure **d'abord l'absorbance de chacune des solutions étalons**. On mesure **ensuite, dans les mêmes conditions, l'absorbance A_{inc} de la solution S_{inc}** : on trouve **A_{inc} = 0,40**. Les documents ci-dessous réunissent : le **cercle chromatique** avec les longueurs d'onde (doc. 1), le **spectre d'absorption** de l'espèce chimique étudiée (doc. 2), les **absorbances mesurées** des solutions étalons et les **conditions de leur préparation** à partir de la solution mère S_0 (doc. 3).

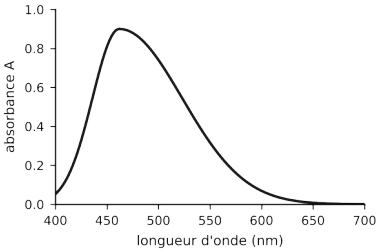


spectrophotomètre

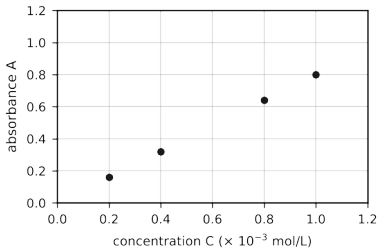
Document 1. Cercle chromatique.



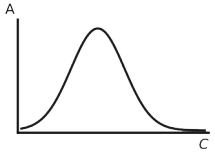
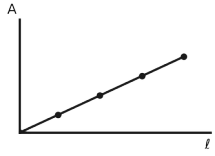
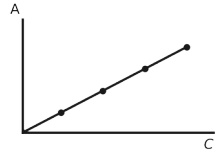
Document 2. Spectre d'absorption d'une solution aqueuse de diiode, cuve de 1,0 cm.



Document 3. Absorbances mesurées des 4 solutions étalons de diiode à la longueur d'onde de travail.



Les solutions étalons S_1 à S_4 ont été préparées par dilution de la solution mère S_0 de diiode, de concentration $C_0 = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}, chacune dans une fiole jaugée de 100,0 mL. S_1 : $0{,}20 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · S_2 : $0{,}40 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · S_3 : $0{,}80 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · S_4 : $1{,}00 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Question	a	b	c	d
Q1 La longueur d'onde de travail à choisir est : ☐ aucune	☐ 460 nm	☐ 560 nm	☐ 620 nm	☐ 700 nm
Q2 La solution de diiode étudiée : ☐ aucune	☐ paraît bleue.	☐ absorbe principalement le bleu.	☐ a une couleur qui est la complémentaire de la couleur absorbée.	☐ paraît orange.
Q3 À propos du réglage du blanc et de la préparation des étalons : ☐ aucune	☐ Le blanc se règle avec l'étalon le plus concentré.	☐ Le blanc se règle avec le solvant.	☐ Pour préparer la solution étalon S_4, on prélève 25,0 mL de S_0.	☐ Les étalons sont préparés à la pipette jaugée et à la fiole jaugée.
Q4 Le coefficient d'absorption molaire ε s'exprime : ☐ aucune	☐ en mol·L^{-1}·cm^{-1}	☐ sans unité	☐ en L·mol^{-1}·cm^{-1}	☐ en cm^{-1}
Q5 Le coefficient directeur k de la droite A = k·C vaut : ☐ aucune	☐ $1{,}25 \times 10^{-3}$ L·mol^{-1}	☐ $8{,}0 \times 10^{2}$ L·mol^{-1}	☐ $8{,}0 \times 10^{-2}$ L·mol^{-1}	☐ $1{,}6 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}
Q6 La concentration de la solution S_{inc} vaut : ☐ aucune	☐ $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}	☐ $3{,}2 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}	☐ $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}	☐ $5{,}0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}
Q7 Le dosage par étalonnage spectrophotométrique, comparé à un titrage : ☐ aucune	☐ ne consomme pas l'espèce chimique dosée, contrairement au titrage.	☐ nécessite de connaître l'équation d'une réaction support.	☐ repose sur la comparaison avec des solutions de concentrations connues.	☐ détermine, comme le titrage, une concentration inconnue.
Q8 La loi de Beer-Lambert n'est applicable que si : ☐ aucune	☐ l'absorbance est proportionnelle à la concentration.	☐ la solution est suffisamment diluée.	☐ la solution est suffisamment concentrée.	☐ la longueur d'onde de travail reste fixe.
Q9 Parmi les quatre représentations ci-dessous, obtenues avec la même espèce chimique colorée, laquelle ou lesquelles sont compatibles avec la loi de Beer-Lambert ? ☐ aucune	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 